Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

염화 마그네슘(Magnesium chloride, anhydrous)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS 등록번호 해당없음

가.제품명 염화 마그네슘(Magnesium chloride, anhydrous)

나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한 본 제품은 실험실 및 연구용 시약 외의 용도로는 사용할 수 없음

다.공급자 정보

회사명 : 삼전순약공업(주) 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)

긴급전화번호 : 031-668-0700/3 담당부서 : 시설안전부

인터넷 주소 : http://www.samchun.com

Section 2 – 유해성·위험성

가.유해성위험성 분류 해당없음

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦그림문자 해당없음

◦신호어 해당없음

◦유해위험 문구 해당없음

◦예방조치문구

예방 해당없음

대응 해당없음

저장 해당없음

폐기 해당없음

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성

NFPA 지수(0~4단계) : 보건=1, 화재=0, 반응성=0

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
염화 마그네슘 (Magnesium chloride)	MAGNESIUM DICHLORIDE	7786-30-3	100

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

나.피부에 접촉했을 때 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.

다.흡입했을 때 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.

라.먹었을 때 구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

마.기타 의사의 주의사항 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발·화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한)소화제 적절한 소화제 : 물 분무, 포말 소화제, 분말 소화약제, 이산화탄소

	부적절한 소화제 : 자료없음
나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성	분해 생성물 : 산화 마그네슘, 염소, 산화염소, 염화 수소
다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방 조치	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용 후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것. 진화가 된 후에라도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.
나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것.
다.정화 또는 제거방법	고효율 진공청소기로 잔류물을 제거할 것.

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령	피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것. 분진 발생을 최소화 할 것.
나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)	보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것.

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

자료없음

나.적절한 공학적 관리	해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.
다.개인보호구	
◦호흡기 보호	호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필 할 것 작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려 될 경우 송기마스크, 공기호흡기를 착용 할 것 밝혀지지 않은 유해 한 위험성이 있을 수 있으므로 물리화학적 특성을 고려하여 방진마스크 혹은 방진 필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용 할 것
◦눈 보호	화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치 할 것 밝혀지지 않은 유해 한 위험성이 있을 수 있으므로 취급 시 보안경을 착용 할 것 보안경은 안전보건공단의 인증을 필 할 것
◦손 보호	밝혀지지 않은 유해 한 위험성이 있을 수 있으므로 취급 시 화학물질용 안전장갑을 착용 할 것 화학물질용 안전장갑은 안전보건공단의 인증을 필 할 것
◦신체 보호	밝혀지지 않은 유해 한 위험성이 있을 수 있으므로 취급 시 화학물질용 보호복을 착용 할 것 화학물질용 보호복은 안전보건공단의 인증을 필 할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	고체(흰색)	**나.냄 새**	무취
다.냄새역치	자료없음	**라.pH**	5.0 ~ 6.5(5% 수용액)
마.녹는점/어는점	708℃	**바.초기끓는점/끓는점 범위**	1412℃
사.인화점	자료없음	**아.증발속도**	자료없음
자.인화성(고체,기체)	자료없음	**차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한**	자료없음
카.증기압	자료없음	**타.용해도**	400g/l(20℃)
파.증기밀도	자료없음	**하.비중**	2.316 ~ 2.333
거.n-옥탄올/물 분배계수	자료없음	**너.자연발화온도**	자료없음
더.분해온도	자료없음	**러.점도**	자료없음
머.분자량	95.21		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해	권장하는 보관 조건에서 안정함

반응의 가능성

나.피해야 할 조건	열, 충격, 마찰 등 기타 점화원과의 접촉을 피할 것
(정전기방전,충격,진동 등)	혼합금지물질과의 접촉을 피할 것
다.피해야 할 물질	염소산염, 탄화수소, 퓨란-2-과산화카복실산, 물(용해 시 발열 반응)
라.분해시 생성되는 유해물질	분해 생성물 : 산화 마그네슘, 염소, 산화염소, 염화 수소

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성	경구 : LD50 2800mg/kg Rat
(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)	경피 : LD50 > 2000mg/kg Rat(유사물질 : 염화마그네슘, 6수화물)
	흡입 : 자료없음
◦피부 부식성 또는 자극성	EU Method B.46 지침에 따른 피부 부식성 테스트 결과 유사물질인 염화마그네슘, 6수화물에서 인체 피부에 대한 자극성 없는 것으로 보고 됨.
◦심한 눈손상 또는 자극성	OECD Guide line 405에 따른 시험 결과 유사물질인 염화마그네슘 6수화물에서 눈 자극성 관찰되지 않음.
◦호흡기 과민성	자료없음
◦피부 과민성	OECD Guide line 406에 따른 시험 결과 유사물질인 염화마그네슘 6수화물에서 피부 과민성 관찰되지 않음
◦발암성	산업안전보건법 : 자료없음 고용노동부고시 : 자료없음 IARC : 자료없음 OSHA : 자료없음 ACGIH : 자료없음 NTP : 자료없음 EU CLP : 자료없음
◦생식세포 변이원성	OECD Guide line 476(체외 포유류 세포 유전자 돌연변이 시험) 연구 결과 염화마그네슘은 돌연변이를 유발하지 않음. OECD 가이드라인 474(포유류 적혈구 소핵 검사)에 따른 연구 결과 염화마그네슘은 마우스 골수 세포 소핵 형성에 영향을 미치지 않음.
◦생식독성	유사물질인 염화마그네슘 6수화물을 대상으로 OECD 가이드라인 422(반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합)에 따른 시험 결과 특이사항 없음. OECD 가이드라인 414(태아 발달 독성 연구)에 준하는 시험 방법에 따른 연구 결과 유사물질인 염화마그네슘 6수화물은 쥐에게 최기형성을 나타내지 않음.
◦특정표적장기 독성(1회 노출)	자료없음
◦특정표적장기 독성(반복 노출)	유사물질인 염화마그네슘 6수화물을 이용한 OECD 가이드라인 453(만성 독성/발암성 복합 연구)에 따른 시험 결과 특이사항 없음
◦흡인 유해성	자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	어류 : LC50 2119.5mg/L 96hr Pimephales promelas
	갑각류 : LC50 140mg/L 48hr Daphnia magna
	조류 : 자료없음
나.잔류성 및 분해성	잔류성 : 자료없음
	분해성 : 자료없음
다.생물 농축성	농축성 : 자료없음
	생분해성 : 자료없음
라.토양 이동성	Log kp : 2.82(20℃)
마.기타 유해영향	자료없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	해당없음
나.유엔적정 선적명	해당없음
다.운송에서의 위험성 등급	해당없음
라.용기등급	해당없음
마.해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	자료없음
바.사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	해당없음

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	해당없음
나.화학물질관리법	해당없음
다.위험물안전관리법	해당없음
라.폐기물관리법	지정폐기물
마.기타 국내 및 외국법	해당없음

Section 16 – 기타 참고사항

가.자료의 출처	ECHA, HSDB 안전보건공단 화학물질정보 MSDS 국립환경과학원 화학물질정보시스템 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자	2002. 7. 30
다.개정횟수 및 최종 개정일자	6 / 2023.10.19

라.기타

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생될 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송, 폐기등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.